Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Отчёт по лабораторной работе №4 по дисциплине
«Прикладная математическая статистика»

Студент гр. 435-М1
_____ Д.П. Андреев
«__» _____ 2025

Проверил
Профессор каф. АСУ, д.т.н
__ _____ А.А. Мицель
«__» _____ 2025

Томск 2025

Оглавление

Введение.....3
ХОД РАБОТЫ.....8
Вывод.....12

Введение

Цель работы:

Выполнить однофакторный и двухфакторный анализ данных.

Задание на лабораторную работу:

4.1. Однофакторный параметрический анализ

1) Сгенерировать средствами пакета EXCEL 8 выборок из 10 значений случайной величины с нормальным законом распределения $N(\mu, \sigma^2)$. Варианты значений параметров μ, σ^2 приведены в приложении 3. Здесь $k = 8$ – количество уровней фактора A, $n_1 = n_2 = ...n_8 = n = 10$ – объемы выборок.

2) Выполнить следующие расчеты:

- вычислить средние значения по уровням $\bar{x}_i = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} x_{ji}$;
- вычислить общее среднее для всей выборки $\bar{x} = \frac{1}{k \cdot n}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} x_{ji}$;
- вычислить общую выборочную дисперсию $s_0^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(x_{ji} - \bar{x})^2$, $N = k \cdot n$;
- вычислить выборочные дисперсии по уровням $s_i^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(x_{ji} - \bar{x}_i)^2$;
- проверить однородность дисперсий s_i^2, используя статистику Кохрана (см. [1], стр. 418) $g = \frac{\max\limits_{1 \le i \le k} s_i^2}{\sum_{i=1}^{k} s_i^2}$, $k = 8$. Гипотеза об однородности дисперсий принимается, если выполняется неравенство $g \le g_\alpha(k,n)$; $k = 8$, $n = 10$, где α – доверительная вероятность (положить $\alpha = 0{,}95$). Значения $g_\alpha(k,n)$ приведены в таблице 8 (см. статистические таблицы).
- вычислить дисперсию, характеризующую фактор случайности $s_{сл}^2 = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} s_i^2$, где k – количество уровней фактора A ($k = 8$);

- вычислить дисперсию фактора A: $s_A^2 = \frac{n}{n-1}\sum_{i=1}^{k}(\overline{x}_i - \overline{x})^2$;

3) Проверить нулевую гипотезу равенства средних значений на различных уровнях фактора A:

$$H_0 : m_1 = m_2 = ... = m_k = m,$$

используя критерий $F = \frac{s_A^2}{s_{сл}^2}$. Если $F = \frac{s_A^2}{s_{сл}^2} \le F_{0,05}(7;\,72)$, то гипотеза H_0 принимается, следовательно, номер уровня фактора A не влияет на исследуемый процесс X.

4.2. Однофакторный непараметрический анализ

4.2.1 Критерий Краскела Уоллеса (произвольные альтернативы)

1) Сгенерировать средствами пакета EXCEL 8 выборок из 10 значений случайной величины с биномиальным законом распределения $B(n,\,p)$. Варианты значений параметров $n,\,p$ приведены в приложении 3. Здесь $k = 8$ – количество уровней фактора A, $n_1 = n_2 = ...n_8 = n = 10$ – объемы выборок.
2) Заменить данные $\{x_{ji}\}$ (наблюдения) их рангами $\{r_{ji}\}$ путем упорядочивания табличных данных $\{x_{ji}\}$ в порядке возрастания.
3) Для каждой обработки i (уровня фактора, столбца таблицы) вычислить:
   - суммарный и средний ранги $R_i = \sum_{j=1}^{n_i} r_{ji}$ и $\overline{R}_i = \frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i} r_{ji}$;
   - средний по всей совокупности ранг $R = \frac{N+1}{2}$, где $N = \sum_{i=1}^{k} n_i$ – общее число наблюдений ($N = 80$);
   - вычислить статистику *Краскела-Уоллеса*

$$H = \frac{12}{N(N+1)}\sum_{i=1}^{n} n_i\left(\overline{R}_i - \frac{N+1}{2}\right)^2,\ n_1 = n_2 = ...n_8 = 10.$$

4) Проверить, если ли среди x_{ji} совпадающие значения. Если имеются совпадающие значения, то при ранжировании и переходе к r_{ji} надо использовать средние ранги (например, если 2 значения (5 и 5) занимают ранги 11, 12, то средний ранг (11,5) надо присвоить им обоим).
5) Вычислить модифицированную статистику H':

$$H' = \frac{H}{1-\left(\sum_{j=1}^{m} T_j/(N^3-N)\right)}$$, где m — число групп совпадающих наблюдений;

$T_j = t_j^3 - t_j$ (t_j — число совпадающих наблюдений в группе j).

6) Проверить гипотезу H_0 о том, что расхождение наблюдений в сериях опытов для различных уровней факторов можно объяснить только случайными причинами. На статистическом языке это предположение означает, что все данные таблицы x_{ji} принадлежат одному и тому же распределению. Если $H \le \chi^2_\alpha(v=7)$ (или $H' \le \chi^2_\alpha(v=7)$), то гипотеза H_0 принимается.

4.2.2 Критерий Джонкхиера (альтернативы с упорядочиваем)

1) Для табличных данных, полученных в задании 3.2.1 для каждой пары уровней u и v, где $1 \le u < v \le k$, вычислить по выборкам с номерами u и v статистики Манна-Уитни: $U(u,v) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \varphi(x_i, y_j)$, где x и y – два сравниваемых столбца таблицы анализируемых данных.

Здесь $\varphi(x_i, y_j) = \begin{cases} 0, & если\, x_i > y_j; \\ \frac{1}{2}, & если\, x_i = y_j; \\ 1, & если\, x_i < y_j. \end{cases}$

2) Вычислить статистику Джонкхиера $I = \sum U(u,v)$ для $1 \le u < v \le k$.
3) Вычислить среднее и дисперсию статистики Джонкхиера

$MI = \frac{1}{4}\left(N^2 - \sum_{i=1}^{k} n_j\right)$; $DI = \frac{1}{72}\left[N^2(2N+3) - \sum_{j=1}^{k} n_j^2(2n_j+3)\right]$, где n_j – количество наблюдений в каждом уровне ($n_1 = n_2 = ...n_8 = 10$), а затем нормированную величину $I^* = \frac{I - MI}{\sqrt{DI}}$.

4) Проверить гипотезу H_0 о том, что расхождение наблюдений в сериях опытов для различных уровней факторов можно объяснить только случайными причинами. Если $|I^*| \le u_\alpha$, $\alpha = 0{,}975$, то гипотеза H_0 принимается.

4.3. Двухфакторный параметрический анализ

1) Сгенерировать средствами пакета EXCEL 10 выборок из 30 значений случайной величины с нормальным законом распределения $N(\mu_m, \sigma_m^2)$, $m = 1,...,10$. Варианты значений параметров μ_m, σ_m^2 приведены в приложении 3. Из этих данных подготовить первый столбец таблицы, составленный из средних выборочных значений: $x_1 = \frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30} x_i^{(1)}$ – по первой выборке; $x_2 = \frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30} x_i^{(2)}$ – по второй выборке и т.д. $x_{10} = \frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30} x_i^{(10)}$ – по десятой выборке. Этот столбец будет соответствовать первому уровню фактора A. Каждое значение x_i, $i = 1,...,10$ в этом столбце соответствует фактору B.

Аналогично формируются 2-й, 3-й и т.д. 8-й столбцы таблицы, которые будут соответствовать 2-му, 3-му и т.д. 8-му уровням фактора A. В результате мы получим таблицу, подобную таблице задания №1, в которой $k = 8$ – количество уровней фактора A, $n_1 = n_2 = ...n_8 = 10$ – уровни фактора B.

2) Выполнить следующие расчеты:

- вычислить средние значения по уровням фактора A $\bar{x}_i = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} x_{ji}$;
- вычислить средние значения по уровням фактора B $\bar{x}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_{ji}$;
- вычислить общее среднее для всей выборки $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} x_{ji}^2$;
- вычислить выборочные дисперсии по уровням $s_i^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(x_{ji} - \bar{x}_i)^2$;
- вычислить дисперсию, характеризующую фактор случайности $s_{ca}^2 = \frac{1}{(n-1)(k-1)}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}\left(x_{ji} - \bar{x}_i - \bar{x}_j + \bar{x}\right)^2$, где k – количество уровней фактора A $(k = 8)$;
- вычислить дисперсию фактора A: $s_A^2 = \frac{n}{n-1}\sum_{i=1}^{k}(\bar{x}_i - \bar{x})^2$;

3) Проверить нулевую гипотезу равенства средних значений на различных уровнях фактора A:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = ... = \alpha_k,$$

используя критерий $F=\frac{s_A^2}{s_{ся}^2}$. Если $F=\frac{s_A^2}{s_{ся}^2}\le F_{0,05}(7;72)$, то гипотеза H_0 принимается, следовательно, фактор A не влияет на исследуемый процесс X.

4.4. Двухфакторный непараметрический анализ

4.4.1. Критерий Фридмана (произвольные альтернативы)

1) Заменить данные $\{x_{ji}\}$ (наблюдения), полученные в задании 3.3 их рангами $\{r_{ji}\}$ путем упорядочивания табличных данных $\{x_{ji}\}$ в порядке возрастания. При этом ранги подсчитываются по каждой строке отдельно (т.е. по каждому фактору B_j)

1) Для каждого столбца таблицы вычислить:

- суммарный и средний ранги $R_i=\sum_{j=1}^{n_i} r_{ji}$ и $\overline{R}_i=\frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i} r_{ji}$; $n_i=k=8$.
- $\overline{R}=\frac{k+1}{2}$
- вычислить статистику *Фридмана* $S=\frac{12n}{k(k+1)}\sum_{i=1}^{k}\left(\overline{R}_i-\overline{R}\right)^2$.

3) Проверить гипотезу H_0 о том, что расхождение наблюдений в сериях опытов для различных уровней факторов можно объяснить только случайными причинами. Если $S\le\chi^2_{0,05}(7)$, то гипотеза H_0 принимается.

4.4.2. Критерий Пейджа (альтернативы с упорядочиванием)

1) Упорядочить по возрастанию суммарные ранги $R_i=\sum_{j=1}^{n_i} r_{ji}$, полученные в задании 3.4.1.

2) Вычислить статистику Пейджа $L=\sum_{i=1}^{k} i\cdot R_i=1\cdot R_1+2\cdot R_2+3\cdot R_3+\ldots+k\cdot R_k$.

3) Проверить гипотезу H_0 о том, что расхождение наблюдений в сериях опытов для различных уровней факторов можно объяснить только случайными причинами. Если $L_{набл}\le L_q(k,n)$, то гипотеза H_0 принимается.

ХОД РАБОТЫ

В первом задание произведём однофакторный параметрический анализ (рисунок 2.1).

μ=	0	Общее среднее=	0,0059416	g=	0,223982	Дисперсии однородны	Дисперсия характеризующая фактор случайности=	0,03956	F статистика=	0,3923622
σ=	0,2	Общая выборочная дисперсия=	0,0378214	g крит.=	0,337		Дисперсия фактора A=	0,01552	Критическое значение F распределения	2,139655512
k=	8	Число степеней свободы=	72							

Вывод: гипотеза H0 принимается, следовательно влияние фактора A не значимо

-0,08832	-0,052659516	0,276462742	-0,10245	0,063625293	-0,33606	0,18354012	0,023454504
-0,2409	0,326472218	-0,110292603	0,109563	0,193757387	0,087294	0,08965617	-0,45107663
-0,02933	0,243188879	0,142205863	0,3110581	0,091317133	-0,16403	-0,25470854	-0,092184109
0,205957	0,567932148	-0,075787739	0,0035727	-0,083890427	-0,22068	0,03013929	0,177266429
0,07998	-0,147275387	0,11741713	0,1268945	0,001017497	0,364362	-0,07626477	0,346352863
-0,29744	-0,099598765	-0,145515514	0,0468992	0,279031156	-0,04977	0,15569367	0,019161462
-0,27988	0,205594006	-0,163562163	0,2265729	-0,06756477	-0,01698	0,08075949	0,077351615
0,014248	-0,270271812	-0,200067007	0,0268781	-0,219311005	-0,18111	-0,11118436	0,020284006
0,006343	0,141262035	0,451662345	-0,110524	-0,08046095	0,11871	0,21093501	-0,081573717
0,126801	-0,183120846	-0,34119148	-0,155632	-0,264037226	-0,12166	0,03592459	0,035101039
-0,05025	0,073152296	-0,004866843	0,0482833	-0,008651591	-0,05199	0,03444907	0,007413746
0,030375	0,070882913	0,059608552	0,0225281	0,029214376	0,040706	0,02115197	0,042000048
0,003158	0,004517274	0,000116823	0,0017928	0,000212962	0,003356	0,00081267	2,16714E-06

Среднее значение
Выборпочная дисперсия
0,013969088

Рисунок 2.1 – Решение задачи 4.1

Далее произведём однофакторный непараметрический анализ (рисуноки 2.2-2.4).

n=	20	Средний по всей совокупности ранг		40,5	H0=	14,06714	
p=	0,4	H=	17,703	H мод.=	17,710	Вывод: гипотеза отклоняется, влияние фактора A значимо	

Выборка

3	7	4	8	8	8	14	9
4	10	7	6	7	9	5	8
5	5	6	6	7	6	6	10
6	7	11	9	11	7	6	7
7	9	9	3	6	8	8	11
7	10	8	6	8	12	8	11
7	8	9	8	6	7	8	8
8	11	8	7	8	6	3	5
8	8	7	8	9	9	8	10
9	9	3	7	10	6	6	11

Средние ранги

2,5	30,5	5,5	47,5	47,5	47,5	80	62,5
5,5	70	30,5	17	30,5	62,5	8,5	47,5
8,5	8,5	17	17	30,5	17	17	70
17	30,5	75,5	62,5	75,5	30,5	17	30,5
30,5	62,5	62,5	2,5	17	47,5	47,5	75,5
30,5	70	47,5	17	47,5	79	47,5	75,5
30,5	47,5	62,5	47,5	17	30,5	47,5	47,5
47,5	75,5	47,5	30,5	47,5	17	2,5	8,5
47,5	47,5	30,5	47,5	62,5	62,5	47,5	70
62,5	62,5	2,5	30,5	70	17	17	75,5

2	4	3	3	3	4	2	3	t
6	60	24	24	24	60	6	24	T

Ранжированная выборка

1	24	5	38	38	38	80	58
5	68	24	11	24	58	7	38
7	7	11	11	24	11	11	68
11	24	73	58	73	24	11	24
24	58	58	1	11	38	38	73
24	68	38	11	38	79	38	73
24	38	58	38	11	24	38	38
38	73	38	24	38	11	1	7
38	38	24	38	58	58	38	68
58	58	1	24	68	11	11	73

Статистика Джонкхиера	1557,5
Среднее статистики Джонкхиера	1580
Дисперсия статистики Джонкхиера	14456,9444
Нормированная статистика Джонкхиера	0,18713036
Критическое значение	1,959964

230	456	330	254	383	352	273	520	Сумарный ранг
23	45,6	33	25,4	38,3	35,2	27,3	52	Средний ранг
3062,5	260,1	562,5	2280,1	48,4	280,9	1742,4	1322,5	Разность

Манна-Уитни

	A	B	C	D	E	F	G
U	472,5	228,5	269,5	258	147	107,5	74,5

Вывод: гипотеза H0 принимается,

Рисунок 2.2 – Решение задачи 4.2

		A6							A7							A8			
1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-2	1-3	1-4	1-5	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	0,5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	

		B6						B7						B8			
2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
0,5	0	0,5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0,5	1
0	0	0,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0,5	0	0,5	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0,5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0,5
0,5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,5	1	1	1	1	1	1
0	0,5	1	0	0	1	0	0	0,5	0	0	1	0	1	1	1	1	1

		C6					C7					C8					
3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-4	3-5	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	0	0,5	1	0	1	0,5	1	1	0	1	0	0	
1	1	1	1	1	0	0,5	0	0	1	0,5	1	0,5	0,5	1	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	0,5	0	0,5	1	1	1	0,5	1	0	0,5	
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0,5	1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
1	1	0	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1	1	1	1	0	0	
0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0	0,5	1	1	1	0,5	1	0	0,5	
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0,5	1	1	1	0	0	

Рисунок 2.3 – Решение задачи 4.2

0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0	1	0,5	1
0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0,5	1	1	1
1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,5	1	1	1
0	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	1	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0
1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0,5	0,5	0,5	1

F6		F7		F8		F9		F10		F11		F12	
6-7	6-8	6-7	6-8	6-7	6-8	6-7	6-8	6-7	6-8	6-7	6-8	6-7	6-8
1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
0	0,5	0	0	0	1	0	1	0	0,5	0	0	0	
0	1	0	1	0,5	1	0	1	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0,5	1	0	0,5	0	0	0	0	0	
0,5	1	0	1	1	1	1	1	0,5	1	0	0	1	
0,5	1	0	1	1	1	1	1	0,5	1	0	0	1	
0,5	0,5	0	0	1	1	1	1	0,5	0,5	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,5	1	0	1	1	1	1	1	0,5	1	0	0	1	
0	1	0	1	0,5	1	0	1	0	1	0	0	0	

G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1
0	0,5	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Рисунок 2.4 – Решение задачи 4.2

Произведём двухфакторный параметрический анализ (рисуноки 2.5-2.6)

0,3289612	1,254442	2,741844	0,234454197	1,141263	2,536403	1,947609	2,319742	1,912478505	2,167156	0,676094	1,646596	0,968787485	1,083573	2,355725	2,457466	1,486335
1,8591087	1,174909	2,522851	2,247211447	0,787893	1,57059	1,722047	1,279417	1,333793175	2,735747	0,609003	2,792911	1,478831886	2,008682	1,802564	-0,09121	1,188073
0,7060024	1,659475	0,513445	3,027894414	1,249367	0,725097	2,363736	1,930553	2,224902441	2,097489	0,895454	1,349346	1,334857511	1,979609	0,55694	2,64794	1,522334
1,036963	0,835239	1,920383	0,763025233	1,927256	1,03636	1,296704	1,761334	2,265618245	2,898836	1,265986	1,149843	1,750143478	1,292369	2,600714	1,80917	1,8882
1,2339539	1,700175	1,804009	1,75850129	1,766635	0,763712	1,808908	1,301591	2,439525001	2,669379	0,808598	0,18746	0,624947556	1,715785	3,074978	0,543885	1,635713
0,8349301	0,847967	2,413276	1,433787807	1,709238	1,88716	2,136026	1,164746	1,657789293	2,577205	1,66211	1,247256	2,50501976	0,992897	0,611653	1,324092	1,84538
1,4330593	2,038799	0,420256	1,890789568	2,26948	0,773988	1,490743	1,741265	1,003171387	0,357367	0,559321	1,611854	1,739256827	0,692828	2,413431	0,639424	1,533008
1,2195401	1,147678	1,782701	1,132990056	-0,08707	1,228345	1,886489	2,71247	1,291648895	1,925817	1,162366	1,16535	1,149696895	1,022575	1,180172	1,050757	0,991202
2,0568147	1,656036	1,501818	1,785495093	2,116572	-0,09331	0,884365	1,647109	3,072253643	1,94629	1,066578	1,851937	2,083346639	2,092336	1,003377	0,685661	0,904943
1,1159509	1,108653	2,144493	1,337116479	1,234441	1,312156	1,500597	2,068549	1,497056	2,397202	0,71022	0,884564	-0,11830834	1,812365	1,146329	0,522309	1,427684
1,5407344	1,749991	1,585086	0,439213287	2,360139	0,569904	1,635	2,214629	1,370262775	2,684878	0,877201	1,713553	1,33577826	0,691866	1,671263	1,258415	1,389667
0,1724485	1,334054	2,133616	1,419372316	1,653029	0,970609	2,071239	2,129764	1,779275048	1,491581	0,488151	0,551778	2,031497369	1,048923	2,141971	2,533891	1,812092
0,4973655	2,584826	1,477745	1,302811475	1,479057	0,92399	1,404723	2,188524	1,62791694	2,395743	1,832865	1,547572	1,383443172	1,160455	2,349522	1,325321	1,363022
0,7870123	1,846089	0,940363	0,606348855	2,298527	0,955621	1,083903	1,779459	0,957070237	0,653812	1,290685	1,792679	0,468564944	1,304379	1,511142	2,202796	1,334722
0,6012696	2,281702	1,840846	2,112722192	1,938235	0,889801	0,906971	2,327623	0,618664312	2,796757	0,98399	0,581425	1,652392807	1,695845	1,877222	0,951759	2,452859
0,3302765	0,71021	1,210543	1,268787279	2,161557	0,67622	1,153865	1,458182	2,012711643	2,089792	1,390115	-0,1271	1,13897418	0,975999	2,017472	2,045312	1,466777
0,5819951	0,699435	1,410864	0,872314664	1,327248	2,003809	1,672873	2,036167	2,003849754	0,269337	0,537583	0,780972	1,001009745	2,414468	2,402447	1,405906	1,779313
0,7522144	0,973031	2,245415	1,441216674	1,541516	2,138461	1,71806	1,704569	1,649441269	2,050681	0,902988	1,16374	1,741060127	1,090274	0,722255	1,86126	2,025235
0,4388406	0,343777	2,998992	1,525579129	2,95285	0,054501	1,708816	2,173679	1,765271672	1,048469	0,278557	2,052177	0,903553523	1,454443	0,846703	-0,20202	1,666212
0,748228	0,530557	1,954975	2,054635039	1,743965	0,908192	1,399173	1,885753	1,233514562	2,62237	0,889425	1,563934	1,879930191	1,499329	1,143616	0,093413	0,865593
0,4339305	1,223713	3,101766	0,859039452	3,222183	1,261895	1,739174	1,495196	1,798542125	1,826683	1,195319	2,275697	3,152016329	1,68629	0,670482	2,412802	1,721726
0,752863	1,22082	1,279022	1,52270342	1,227538	1,185368	1,585295	2,554574	1,801815737	0,718657	0,712525	1,086904	2,38311632	1,357134	0,755115	1,023283	2,02149
0,6310078	0,648049	1,750089	2,015003807	2,231114	2,16337	1,65533	1,835633	1,554401346	2,620283	1,020718	0,678658	2,364373453	1,203299	1,893249	1,421086	1,797287
0,8271142	1,03431	2,047804	0,95217512	3,024173	-0,03487	1,585233	1,215905	1,225512146	-0,27038	0,895063	1,336173	2,019580147	1,950969	2,048778	2,006497	1,587519
1,6851417	0,344031	1,832681	0,348613972	1,459664	2,51483	1,688222	1,90736	0,336984708	1,783923	0,962231	1,755957	2,84941198	1,983287	1,02518	-0,24066	1,141278
-0,4452962	1,544212	2,452622	0,395061867	2,420488	0,54193	1,304707	1,669298	0,963573124	1,717161	1,559726	1,516491	1,510841666	1,538958	1,531115	3,367535	0,946437
0,6429563	0,714807	2,30103	1,482951112	0,729589	0,852874	1,313315	2,38148	0,967082637	0,14865	0,12648	2,030106	2,626369318	0,863032	1,729702	1,383505	1,31553
0,8899739	1,17592	2,015167	1,029994897	2,233043	2,774574	0,955773	1,915931	2,598716132	0,988441	1,421105	0,648749	1,363523306	0,933214	1,060947	1,954885	0,794905
1,1483164	2,108296	1,736472	1,099718466	2,003645	0,697257	1,425848	1,448998	2,74489012	2,377946	0,22094	1,184232	1,271149908	0,563048	2,290922355	2,279929	1,826782
0,5557005	1,455988	2,313881	1,162441769	0,715535	1,561273	2,242843	2,224014	1,924897655	2,520842	0,26282	1,767051	1,031264769	1,748288	1,971308409	2,020375	1,563592
0,8465792	1,264906	1,879802	1,317399013	1,761273	1,178337	1,576253	1,88245	1,654421018	1,81027	0,908807	1,326262	1,58748104	1,395217	1,613543	1,423159	1,50983

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
μ=	1	1,2	1,6	1,3	1,7	1,4	1,5	1,9	1,6	1,8
σ=	0,5	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,4	0,4	0,5	0,9

0,8465792	0,908807	1,105455	1,080605673	1,036045	1,0179	0,977847	1,01759	0,998853722
1,2649063	1,326262	1,101749	0,990293714	1,217776	1,324468	1,170462	1,328093	1,215501215
1,8798018	1,587481	1,661426	1,679479241	1,323853	1,603522	1,53412	1,71803	1,623464159
1,317399	1,395217	1,337188	1,25190124	1,30902	1,384709	1,338377	1,213051	1,318357819

Общее среднее=	1,507671	Дисперсия характеризующая фактор случайности=	0,014266
Общая дисперсия=	0,083013	Дисперсия фактора А=	0,003324
F статистика	0,23303	Крит. F	2,139656

Рисунок 2.5 – Решение задачи 4.3

0,8899739	1,17592	2,015167	1,029994897	2,233043	2,774574	0,955773	1,915931	2,598716132	0,988441	1,421105	0,648749	1,363523306	0,933214	1,060947186	1,954885	0,794905	1,372438	1,329154	2,3
1,1483164	2,108296	1,736472	1,099718466	2,003645	0,697257	1,425848	1,448998	2,74489012	2,377946	0,22094	1,184232	1,271149908	0,563048	2,290922355	2,279929	1,826782	1,446796	1,293266	2,8
0,5557005	1,455988	2,313881	1,162441769	0,715535	1,561273	2,242843	2,224014	1,924897655	2,520842	0,26282	1,767051	1,031264769	1,748288	1,971308409	2,020375	1,563592	1,653023	1,575721	2,2
0,8465792	1,264906	1,879802	1,317399013	1,761273	1,178337	1,576253	1,88245	1,654421018	1,81027	0,908807	1,326262	1,58748104	1,395217	1,613543168	1,423159	1,50983	1,825002	1,534719	1,6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
μ=	1	1,2	1,6	1,3	1,7	1,4	1,5	1,9	1,6	1,8
σ=	0,5	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,4	0,4	0,5	0,9

0,8465792	0,908807	1,105455	1,080605673	1,036045	1,0179	0,977847	1,01759	0,998853722	0,258895
1,2649063	1,326262	1,101749	0,990293714	1,217776	1,324468	1,170462	1,328093	1,215501215	0,085363
1,8798018	1,587481	1,661426	1,679479241	1,323853	1,603522	1,53412	1,71803	1,623464159	0,013408
1,317399	1,395217	1,337188	1,25190124	1,30902	1,384709	1,338377	1,213051	1,318357819	0,03584
1,7612725	1,613543	1,397	1,866680631	1,877288	1,647772	1,866396	1,870969	1,737615105	0,052874
1,1783369	1,423159	1,27738	1,646669273	1,498216	1,219133	1,495629	1,390593	1,391139672	0,01358
1,5762529	1,50983	1,567621	1,538489619	1,519856	1,44208	1,433454	1,445379	1,50412035	1,26E-05
1,8824505	1,825002	1,878487	1,921086908	1,87153	1,961329	1,906607	2,015806	1,907787296	0,160093
1,654421	1,534719	1,621905	1,49987261	1,580069	1,713574	1,711815	1,462024	1,597300032	0,008033
1,8102704	1,622242	1,881083	1,705330026	1,85433	1,696096	1,787216	1,90401	1,782572081	0,075571
1,5171691	1,474626	1,48293	1,518040893	1,508798	1,501058	1,522192	1,536554	Среднее	0,703669
0,122311	0,059173	0,081333	0,100347309	0,086041	0,076467	0,092776	0,106898	Дисперсия	
9,021E-05	0,001092	0,000612	0,000107532	1,27E-06	4,37E-05	0,000211	0,000834	0,002991957	
0,0261703	0,003249	0,017251	0,005095419	0,001301	0,000658	0,001262	0,000103		
0,0015926	0,02068	0,007923	0,05549664	1,32E-06	0,013359	0,003547	0,007007		
0,0609299	8,63E-06	0,003932	0,002083496	0,090443	0,000178	0,010788	0,004314		

Общее среднее=	1,507671	Дисперсия характеризующая фактор случайности=	0,014266		
Общая дисперсия=	0,083013	Дисперсия фактора А=	0,003324	Дисперсия фактора В	0,7
F статистика	0,23303	Крит. F	2,139656		
F статистика	54,80553096				

Вывод: гипотеза Н0 принимается, следовательно влияние фактора А не значимо

Вывод: гипотеза Н0 отклоняется, следовательно влияние фактора В значимо

Рисунок 2.6 – Решение задачи 4.3

В последнем задании произведём двухфакторный непараметрический анализ (рисунок 2.7).

0,846579	0,908807	1,105455	1,080606	1,036045	1,0179	0,977847	1,01759
1,178337	1,423159	1,27738	1,646669	1,498216	1,219133	1,495629	1,390593
1,264906	1,326262	1,101749	0,990294	1,217776	1,324468	1,170462	1,328093
1,317399	1,395217	1,337188	1,251901	1,30902	1,384709	1,338377	1,213051
1,576253	1,50983	1,567621	1,53849	1,519856	1,44208	1,433454	1,445379
1,654421	1,534719	1,621905	1,499873	1,580069	1,713574	1,711815	1,462024
1,761273	1,613543	1,397	1,866681	1,877288	1,647772	1,866396	1,870969
1,81027	1,622242	1,881083	1,70533	1,85433	1,696096	1,787216	1,90401
1,879802	1,587481	1,661426	1,679479	1,323853	1,603522	1,53412	1,71803
1,88245	1,825002	1,878487	1,921087	1,87153	1,961329	1,906607	2,015806

Ранжированный								
1	2	8	7	6	5	3	4	
1	5	3	8	7	2	6	4	
5	7	2	1	4	6	3	8	
4	8	5	2	3	7	6	1	
8	4	7	6	5	2	1	3	
6	3	5	2	4	8	7	1	
4	2	1	6	8	3	5	7	
5	1	7	3	6	2	4	8	
8	3	5	6	1	4	2	7	
4	1	3	6	2	7	5	8	
46	36	46	47	46	46	42	51	Суммарные ранги
4,6	3,6	4,6	4,7	4,6	4,6	4,2	5,1	Средние ранги
0,01	0,81	0,01	0,04	0,01	0,01	0,09	0,36	1,34

Средний ранг	4,5
Статистика Фридмана	2,233333333
Критическая статистика Фридмана	14,06714045
Вывод: гипотеза Н0 принимается, влияние фактора А не значимо	

Статистика Пейджа	1685
Критическая статистика Пейджа	1703
Вывод: гипотеза Н0 принимается, влияние	

36	36
42	84
46	138
46	184
46	230
46	276
47	329
51	408

Рисунок 2.7 – Решение задачи 4.4

Вывод

В ходе выполнения работы был сделан однофакторный параметрический анализ, однофакторный непараметрический анализ, двухфакторный параметрический анализ и двухфакторный непараметрический анализ. Были использованы такие критерии как: Краскела Уоллеса, Джонкхиера, Фридмана и Пейджа. Выбор между однофакторным и двухфакторным анализом определяется сложностью исследовательского вопроса, а выбор между параметрическим и непараметрическим подходом диктуется характером и качеством данных. Двухфакторный анализ предоставляет несравненно более богатую информацию об эффектах взаимодействия, а непараметрические методы служат надежным инструментом для работы с "неидеальными" данными, обеспечивая валидность статистических выводов.